Kriptologiya olimpiada savollari

v-olymp.ru materiallari asosida tayyorlangan

1-masala. Tyutchev she'ridagi harflar almashtirilgan shifr

XVI olimpiada, 1-masala

F.I. Tyutchevning mashhur she'ridan olingan parchada har bir harf boshqa (lekin doim bitta va o'sha) harf bilan almashtirilgan: turli harflarga turli harflar, bir xil harflarga bir xil harflar mos keladi. So'zlar orasidagi bo'shliqlar va tinish belgilari o'zgarishsiz qoldirilgan. Quyidagi shifrlangan matnni tiklang:

"Гьюь Фюббшн эй яюэовл,

Пфзшэюь юришь эй шчьйфшвл:

Г эйщ юбюрйээпо бвпвл —

С Фюббшн ьюцэю вюылъю сйфшвл."

2-masala. Ikki jadvalli (bigram) almashtirish shifri

XVI olimpiada, 3-masala

Ingliz tilidagi xabarni shifrlash uchun 5x5 o'lchamli ikkita jadval tuziladi. Har bir jadval katakchalariga qisqartirilgan ingliz alifbosi harflari (v va w harflari bitta harf sifatida qaraladi) shunday joylashtiriladiki, har bir harf har bir jadvalda faqat bir marta uchraydi. Birinchi jadvalning i-qator, j-ustunidagi harfni a_ij, ikkinchi jadvalning shu joyidagi harfni b_ij deb belgilaymiz. Shifrlashda xabar ketma-ket juft harflarga bo'linadi va har bir juftlik quyidagicha almashtiriladi: juftlikning birinchi harfi birinchi jadvaldan, ikkinchisi ikkinchi jadvaldan qidiriladi. Agar juftlik a_ij b_lm ko'rinishida bo'lsa, u holda $i \neq l$ bo'lganda u b_lj a_im juftligiga, $i = l$ bo'lganda esa b_lj a_im juftligiga almashtiriladi.

Bu usul bilan

"c r y p t o g r a p h i c a l g o r i t h m"

xabarini shifrlashda quyidagi shifrmatnlardan biri olingan:

1) p a b d g l i u r c a v t h o t u e a d s p

2) d s z q u p h s b q i j d b m h p s j u i n

Qaysi biri to'g'ri ekanini aniqlang. Javobingizni asoslang.

3-masala. Ustunlar (polosalar) o'rni almashtirilgan shifr

XVII olimpiada, 1-masala

Rus tilidagi xabar 6 qatorga yozilgan. Oxirgisidan boshqa har bir qatorda aniq 18 ta harf bor (qatorlardagi harflar bir-birining tagida joylashgan). Xabarni shifrlash uchun har bir harf alifbodagi tartib raqami bilan (А — 01, Б — 02, …, Я — 33) ikki xonali songa almashtirilgan. Natijada 36 ustunli raqamlar jadvali hosil bo'lgan. So'ngra bu jadval vertikal "polosalar"ga bo'lingan: har birida 3 ustundan. Shundan so'ng polosalar ma'lum tartibda qayta joylashtirilgan. Natija:

316 001 190 014 013 150 171 240 120 131 105 614

010 810 050 610 012 161 121 200 614 120 401 117

619 501 172 327 171 041 061 221 010 033 801 016

115 313 192 312 030 130 160 103 210 013 620 016

512 060 061 250 061 825 16 103 310

Qaysi matn shifrlanganligini aniqlang.

4-masala. Sana asosidagi davriy kalit bilan shifrlash

XVII olimpiada, 3-masala

Matnli xabar quyidagicha shifrlangan: uning harflari ustiga sanani ifodalovchi oltita raqamning davriy takrorlanishidan hosil bo'lgan raqamlar ketma-ketligi yoziladi. Masalan, 181107 olti raqami 2007-yil 18-noyabr sanasiga mos keladi. Shundan so'ng xabarning har bir harfi alifboda undan o'ng tomonga, ustidagi raqam ko'rsatgan miqdorda siklik siljigan harf bilan almashtiriladi.

Quyidagi shifrlangan xabarni, yozilgan sanasi noma'lum bo'lsa ham, o'qish mumkinmi?

Т П И Ё Р Ж Е М А А С Ф С Г Ь О Г Х Ж П Н

5-masala. Aylanma panjara (trafaret) shifri

XVII olimpiada, 4-masala

63 harf va undov belgisidan iborat rus tilidagi xabar "aylanma panjara" — 8x8 katakli kvadrat qog'ozdan tayyorlangan trafaret — yordamida shifrlangan. Trafaretda 16 ta katak kesib olingan. Trafaretning bir tomoni belgilangan. Trafaret toza qog'oz varag'iga to'rt xil holatda (belgilangan tomoni yuqorida, o'ngda, pastda, chapda) qo'yilganda, uning kesmalari butun kvadrat maydonini qoplaydi va har bir katak faqat bir marta kesma ostida bo'ladi.

Xabar harflari trafaret kesmalariga qatorma-qator (yuqoridan pastga, chapdan o'ngga, so'zlar orasidagi bo'shliqlarsiz) yoziladi. Kesmalar to'lgach, trafaret navbatdagi holatga o'tkaziladi va yozish davom etadi. Shifrlash natijasi rasmda berilgan. Asl xabarni toping.

6-masala. Rubik kubi bilan shifrlash (1-variant)

XIX olimpiada, 8-9-sinf, 2-masala

Iborani shifrlash uchun grani (tomoni)ga rus harflari yozilgan Rubik kubidan foydalanilgan. Keyin kub granlari soat mili yo'nalishida ketma-ket 90° ga aylantirilgan: 1-gran — 6 marta; 2-gran — 3 marta; 3-gran — 1 marta; 4-gran — 4 marta; 5-gran — 2 marta; 6-gran — 5 marta. Shundan so'ng iboraning har bir harfi kub granida topilib, o'sha granda soat mili yo'nalishida undan keyingi turgan harf bilan almashtirilgan (masalan, А harfi Б ga, П harfi С ga o'tadi). Gran markazidagi harflar almashtirilmagan.

Natijada quyidagi qator hosil bo'lgan:

ОЕХДМАПРМКПДОПИМ

Asl xabarni o'qing.

7-masala. Rubik kubi bilan shifrlash (2-variant, aylanish soni noma'lum)

XIX olimpiada, 10-sinf, 2-masala

Iborani shifrlash uchun grani (tomoni)ga rus harflari yozilgan Rubik kubidan foydalanilgan. Uning uch grani soat mili yo'nalishida 90° ga aylantirilgan, bunda kichik raqamli gran katta raqamlidan oldin aylantirilgan. Har bir harf o'sha granda undan keyingi (soat mili bo'yicha) harf bilan almashtirilgan (masalan, А → Б, П → С). Gran markazidagi harflar o'zgarmagan. Shifrlashdan oldin ibora ichidagi vergul "ЗПТ" bilan, nuqta "ТЧК" bilan almashtirilgan, bo'shliqlar esa tashlab yuborilgan. Natija:

ЕПОЕЬРИТСГХЖЗТЯПСТАПДСБИСТЧК

Asl xabarni o'qing.

8-masala. Krokodil Gena va Cheburashkaning qo'shish shifri

XIX olimpiada, 8-9-sinf, 3-masala

Rus tilidagi xabarni uzatish uchun Krokodil Gena va Cheburashka quyidagi harakatlarni bajaradi. Har biri xabar uzunligiga teng miqdordagi, 0 dan 32 gacha bo'lgan butun sonlardan iborat o'z ketma-ketligini tanlaydi. Xabar harflari jadval bo'yicha (А=1, Б=2, …, Я=0) songa almashtiriladi.

Avval Gena xabarni o'z ketma-ketligi bilan shifrlaydi: xabarning birinchi harfi soni bilan ketma-ketlikning birinchi soni qo'shiladi, yig'indi 33 ga bo'lib qoldiq olinadi va yana harfga aylantiriladi; xuddi shu tartibda qolgan harflar ham shifrlanadi. Natija:

ЁЛИСУВШОЮЦОМЮВЫЗПЭЪМО

Cheburashkaga uzatiladi. Cheburashka bu xabarni o'zining ketma-ketligi bilan yana shifrlaydi va natijani Genaga qaytaradi:

ЪЭЛВШРЕЭЭТЖЩЮИГВФБСЦХ

Gena olingan xabar harflari sonidan o'z ketma-ketligi sonlarini ayiradi (manfiy farqqa 33 qo'shiladi) va natijani Cheburashkaga uzatadi:

ЖЪЫХЙТСЖЫАШШЬЯМЫШЗЬВГ

Krokodil Gena qanday xabarni shifrlagan edi?

9-masala. SARCL — buzilgan alifboda qabul qilingan parol shifri

XIX olimpiada, 8-9 va 10-sinf, 4/3-masala

Internetdagi umumiy pochta qutisiga kirish uchun Katya va Yura "СВЕЧА" parolidan foydalanadi. Katya parolni yangisiga (5 harfli, ma'noli rus so'zi) o'zgartirishga qaror qiladi. Yangi parol tarmoq orqali Yuraga shifrlangan holda uzatiladi: yangi va eski parolning mos harflari jadval bo'yicha songa almashtiriladi, so'ngra bu sonlar qo'shilib, yig'indi 33 ga bo'linib qoldiq olinadi. Shu tartibda barcha harflar shifrlanadi.

Deshifrlashdan so'ng Yura "SARCL" degan o'qib bo'lmaydigan, lotin harflaridan iborat parolni oladi. Ma'lum bo'lishicha, Yuraning deshifrlash dasturi lotin alifbosiga sozlangan ekan: dastur deshifrlashdan oldin kelgan shifrlangan parol va eski parolning sonli qiymatlarini 26 ga bo'lib qoldiqqa keltirgan, so'ngra ularning farqini (manfiy farqqa 26 qo'shib) lotin alifbosi jadvali bo'yicha harfga aylantirgan.

Yuraga Katya o'rnatgan yangi parolni aniqlashga yordam bering.

10-masala. Noma'lum ketma-ketlik bilan shifrlangan to'rtta ibora

XIX olimpiada, 8-9 va 10-sinf, 6/5-masala

Rus tilidagi to'rtta ibora tinish belgilari va bo'shliqlarsiz yoziladi. Har bir iborani shifrlash uchun noma'lum x1, x2, ... raqamlar ketma-ketligi qo'llaniladi. Iboradagi har bir harf jadval bo'yicha ikki xonali songa almashtiriladi (bir xonali sonlar chapdan nol bilan to'ldiriladi, masalan А — 01). Shifrlash quyidagicha bajariladi: ketma-ketlikning birinchi raqami olingan raqamlar zanjirining birinchi raqamiga qo'shiladi va yig'indining oxirgi raqami yoziladi; xuddi shu tartibda ikkinchi, uchinchi va h.k. raqamlar bilan davom etadi. Natijada quyidagi shifrmatnlar olingan:

1) 043638963711015628961406277802266891527287410689771378023 6

2) 90391397330625341592242335760114427160927 1

3) 17915094077497245567822036742365175971

4) 37035325199253279170859097506579819015871949450238348350004529 22

Ikkita iboraning bir xil ketma-ketlik yordamida shifrlanganligi ma'lum. Qaysi ikkitasi ekanligini aniqlang (javobingizni asoslang).

11-masala. Geometrik progressiya kalitiga asoslangan shifr ("РАВНИНЫ" so'zi)

XIX olimpiada, 11-sinf, 4-masala

Tinish belgilari va bo'shliqlarsiz yozilgan rus tilidagi xabarni shifrlash uchun x_k = b·8^(a(k−1)), k=1,2,... shartini qanoatlantiruvchi natural sonlar ketma-ketligi ishlatiladi (bu yerda a va b — belgilanmagan, lekin qat'iy natural sonlar). Shifrlash quyidagicha: xabarning birinchi harfi jadval bo'yicha songa almashtirilib, x1 bilan qo'shiladi; ikkinchi harf ham shunga o'xshab x2 bilan qo'shiladi va hokazo. So'ngra barcha yig'indilar 31 ga bo'lib qoldiqqa keltiriladi, qoldiqlar esa yana jadval bo'yicha harflarga aylantiriladi.

Natijada quyidagi matn olingan:

ОЯФПРПЯФБКПЩСЬИЖЬИЯЫСЯЗТХЖУТНАЖБСЁНФВГМНУТУЁШЖФН

Bu matn ma'lum bir mashhur she'rdan olingan parcha bo'lib, unda "равнины" ("tekisliklar") so'zi borligi ma'lum. Asl xabarni toping.

12-masala. Ikki tub sonning ko'paytmasini yoyish (RSA shifrlash tizimi asosi)

XIX olimpiada, 10 va 11-sinf, 1-masala

Ma'lumki, N = 202718099 soni ikkita tub son p va q ning ko'paytmasidir, N dan kichik va N bilan o'zaro tub bo'lgan natural sonlar soni esa 202687920 ga teng. p va q sonlarini toping.

(Eslatma: bu yechim usuli zamonaviy RSA kriptotizimining matematik asosini — modulni tub ko'paytuvchilarga ajratish masalasini — namoyish etadi.)
